

Aula Prática 02 – Administração de Usuários, Grupos e Permissões no Linux

1. Identificação

Aluno: Jorge Matheus B. Lopes

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Laboratório de Redes

Data: 26/08/2026

Prática: Administração de Usuários, Grupos e Permissões no Linux

2. Objetivo

O objetivo fundamental desta prática consistiu em assimilar e aplicar as técnicas de administração de contas de usuários, grupos de trabalho e políticas de controle de acesso a arquivos no sistema operacional Ubuntu Server 26.04 LTS. A atividade englobou o provisionamento de novas identidades de sistema, a associação hierárquica de usuários a grupos específicos, a definição de propriedade de diretórios e a aplicação de máscaras de permissões octais. Ao final, foram conduzidos testes de validação para verificar a efetividade do bloqueio a usuários não autorizados e o acesso concedido aos membros do grupo correto.

3. Infraestrutura e Ambiente de trabalho

A execução dos procedimentos ocorreu sobre a infraestrutura virtualizada criada na aula anterior (instância `ubuntu_server` provisionada no hipervisor Oracle VM VirtualBox). Todas as tarefas administrativas e comandos com privilégios elevados foram disparados a partir da conta do superusuário/administrador com o suporte do utilitário `sudo`.

Parâmetros do Ambiente Operacional:

- **Sistema Operacional Base:** Ubuntu Server 26.04 LTS (Kernel Linux)
- **Identificador da VM:** `ubuntu_server`
- **Conta Administrativa Principal:** `administrador` (membro da `sudoers`)
- **Contas de Usuários Provisionadas:** `fulano`, `cicrano`, `beltrano` e `novato`
- **Grupo de Segurança Criado:** `devs`

4. Procedimento

4.1. Criação dos usuários

Para simular a presença de múltiplos colaboradores no servidor, procedeu-se à criação de quatro contas de usuários distintas através do comando interativo `adduser` :

- fulano
- cicrano
- beltrano
- novato

Após o cadastramento de cada perfil e suas respectivas credenciais, inspecionou-se o arquivo de banco de dados do sistema `/etc/passwd` para verificar a correta alocação dos Identificadores de Usuário (UID) e diretórios `$HOME` .

```
administrador@ubuntuuserver:/home$ ls
administrador  cicrano  fulano  novato
administrador@ubuntuuserver:/home$ _
```

4.2. Estruturação do Grupo de Trabalho

Foi instanciado o grupo de segurança `devs` para agregar os perfis vinculados à equipe de desenvolvimento do projeto. Utilizando o comando `usermod`, efetuou-se a vinculação secundária das contas `fulano`, `cicrano` e `beltrano` ao grupo `devs`. A conta `novato` permaneceu isolada para atuar como perfil de controle/externo durante os testes de segurança.

```
administrador:x:1000:
fulano:x:1001:
cicrano:x:1002:
beltrano:x:1003:
novato:x:1004:
devs:x:1005:fulano,cicrano,beltrano
financeiro:x:1006:
administrador@ubuntuuserver:/etc$
```

4.3. Criação do diretório compartilhado

Com a intenção de prover um espaço de armazenamento centralizado para o time de desenvolvimento, criou-se a estrutura de diretório `/srv/projeto`. No momento da criação, a pasta herdou como proprietário e grupo padrão a conta do superusuário (`root`).

4.4. Alteração do proprietário e grupo

Para adequar a estrutura às regras de negócio propostas, alteraram-se as associações de propriedade do diretório `/srv/projeto`. Utilizou-se o utilitário `chown` para definir o usuário `administrador` como proprietário do recurso e o utilitário `chgrp` para associar a pasta ao grupo `devs`.

```
administrador@ubuntuuserver:/etc$ ls -ld /srv/projeto
drwxrwx--- 2 administrador devs 4096 ago 13 00:33 /srv/projeto
administrador@ubuntuuserver:/etc$
```

4.5. Configuração das permissões

Aplicou-se a política de acesso estrita ao diretório /srv/projeto definindo a máscara de permissão octal 770 (que corresponde a rwxrwx--- em notação simbólica) por meio do comando chmod.

Categoria	Notação Ovtal	Notação simbólica	Permissões efetivas
User (Proprietário): administrador	7	rwx	Leitura, escrita e execução (Navegação)
Group(grupo): devs	7	rwx	Leitura, escrita e execução (Navegação)
Others (Outros): Restante do sistema	0	- - -	Nenhum acesso (Totalmente negado)

Com isso, garantiu-se que o acesso ao repositório do projeto fosse estritamente delimitado ao administrador e aos membros do grupo devs.

```
administrador@ubuntuuserver:/etc$ ls -ld /srv/projeto
drwxrwx--- 2 administrador devs 4096 ago 13 00:33 /srv/projeto
administrador@ubuntuuserver:/etc$
```

4.6. Criação e proteção do arquivo

Dentro do espaço compartilhado /srv/projeto, criou-se o arquivo de configuração denominado config_redes.txt. Em seguida, aplicaram-se as permissões octais 660 (rw-rw----) no arquivo. Tal parametrização garante que o proprietário e os membros do grupo devs possam ler e editar o conteúdo do documento, enquanto qualquer outro usuário do sistema permanece privado de leitura ou modificação.

```
administrador@ubuntuuserver:/srv/projeto$ ls -l /srv/projeto/configRedes.txt
-rw-rw---- 1 administrador devs 64 ago 13 00:39 /srv/projeto/configRedes.txt
administrador@ubuntuuserver:/srv/projeto$
```

5. Testes e Evidências

5.1. Validação de Acesso Autorizado (Membro do Grupo devs)

Para comprovar a eficácia das regras aplicadas, alternou-se a sessão de terminal para o usuário fulano através do utilitário su - fulano. Como o perfil integra o grupo devs, a navegação até a pasta /srv/projeto, a leitura do arquivo config_redes.txt e a inserção de novos dados no documento ocorreram sem bloqueios ou inconsistências.

Isso confirmou que os integrantes do grupo devs possuem as permissões necessárias para trabalhar no diretório.

```
administrador@ubuntuuserver:/srv/projeto$ su fulano
Password:
fulano@ubuntuuserver:/srv/projeto$ echo "Teste para a atividade" > /srv/projeto/configRedes.txt
fulano@ubuntuuserver:/srv/projeto$ ls 1
ls: cannot access '1': No such file or directory
fulano@ubuntuuserver:/srv/projeto$ ls -l
total 4
-rw-rw---- 1 administrador devs 23 ago 24 00:15 configRedes.txt
fulano@ubuntuuserver:/srv/projeto$ cat configRedes.txt
Teste para a atividade
fulano@ubuntuuserver:/srv/projeto$ _
```

5.2. Validação de Bloqueio de Acesso (Usuário Não Autorizado)

Na sequência, iniciou-se uma nova sessão com a conta novato (su - novato), que não pertence ao grupo devs. Ao tentar trocar o diretório corrente para /srv/projeto ou efetuar a listagem do seu conteúdo via ls, o Kernel do Linux interceptou a solicitação e retornou a mensagem de erro de sistema: Permissão negada (Permission denied).

Esse resultado confirmou que as permissões configuradas impediram o acesso de usuários externos ao grupo.

```
fulano@ubuntuuserver:/srv/projeto$ su novato
Password:
novato@ubuntuuserver:/srv/projeto$ echo "Teste novato" > /srv/projeto/configRedes.txt
bash: /srv/projeto/configRedes.txt: Permission denied
novato@ubuntuuserver:/srv/projeto$ _
```

7. Conclusão

A realização deste experimento prático permitiu consolidar a compreensão sobre os modelos de segurança nativos em sistemas operacionais baseados em Linux.

Compreendeu-se na prática como a combinação de comandos de gerenciamento de identidades (adduser, usermod, groupadd) com utilitários de manipulação de atributos de arquivo (chown, chgrp, chmod) forma a base do controle de acesso Posix.

Os testes empíricos demonstraram a relevância de definir corretamente as políticas de permissões octais e de controle de grupo em ambientes corporativos/servidores. Essa abordagem reduz a superfície de ataque, impede o acesso indevido de usuários não autorizados e preserva a integridade de dados sigilosos e arquivos de configuração do ambiente.